

蚂蚁 AI 驱动的 生产级软件交付基建和实践

刘仁权(弈阁)

蚂蚁集团 高级技术专家

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

InfoQ 技术大会

QCon

上海站

全球软件开发大会

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining
The Software

10月22-24日 / 上海建工浦江皇冠假日酒店

· AI Agent

· Vibe Coding

· 智能可观测

· 推理基建

· 模型攻防

· AI x 创造力

InfoQ 技术大会

AiCon

北京站

全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

12月18-19日 / 北京

· 大模型架构创新

· 多模态 AI 产业融合

· 具身智能

· AI for Science

· 大模型安全

目录

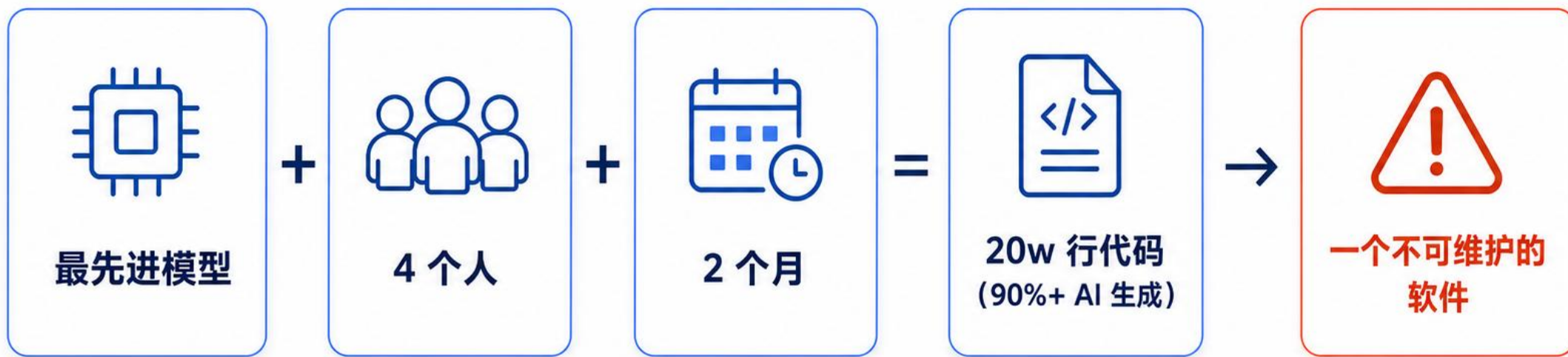
- 01 Agentic Devliery 的诞生背景
- 02 Agentic Devliery 基建与实践
- 03 Agentic Delivery 未来的瓶颈?

01 Agentic Devliery 的诞生背景

生产级软件交付工程的过去与未来

Vibe Coding ≠ 生产级软件交付

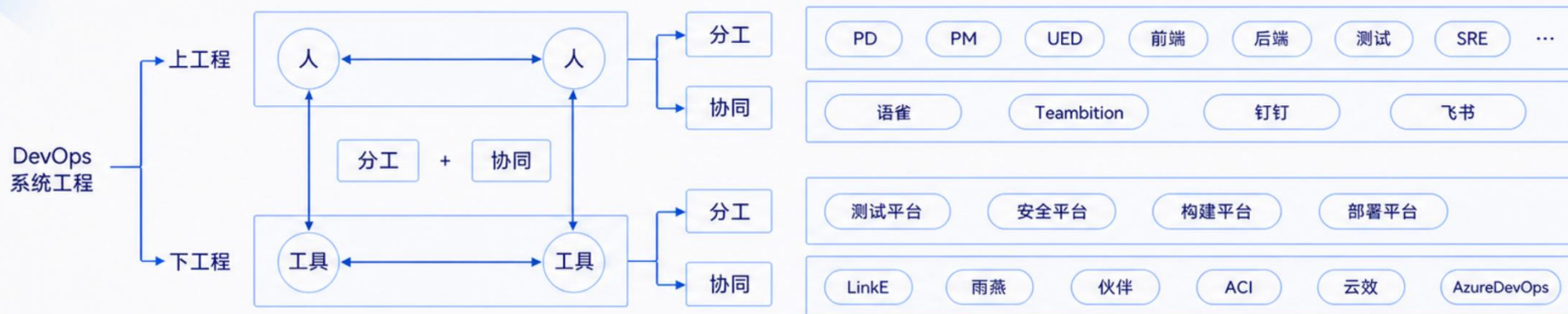
案例：内部一款 AI 产品的 Vibe Coding 失败经验



关键教训：AI 能生成代码，但生产级交付需要工程化约束、架构治理与持续验证

背景：生产级的软件交付工程的过去与未来？

过去软件交付：DevOps 让人和工具在线性流程中协作



AI 时代的软件交付：从工具链集成，走向人机协同交付系统



02 Agentic Devliery 基建与实践

3A: ATools、ACloudAgent、ATeam; 3Level: L1->L3

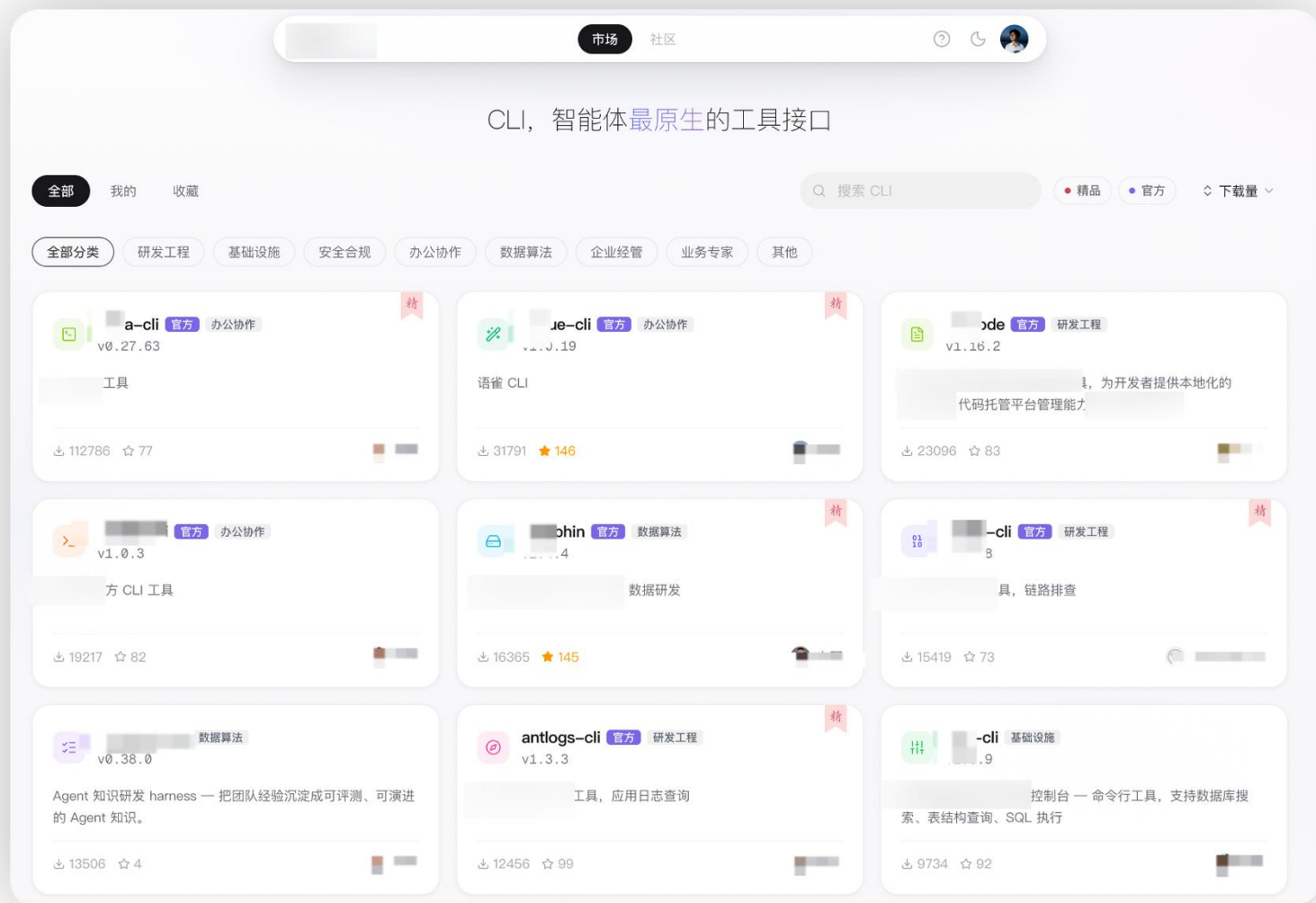
Agentic Devliery 架构

3A



3L

2.1、ATools: 蚂蚁 CLI 基建, 让企业工具 Agent Friendly



问题: 让企业工具 Agent Friendly?

核心观点: 从为人设计 Interface 到为 Agent 设计 Interface(GUI -> CLI)

问题解法:

- **统一规范:** 统一脚手架, ATools 一键初始化
- **统一认证:** 本地、云端、沙箱统一认证解决方案, 一次认证任意 CLI 复用
- **统一网关:** 统一 API 注册、限流、权限控制等
- **统一构建:** 支持 Golang、Rust、Node 多语言构建, 标准化 CI/CD 解决方案, 支持 Mac、Window、Linux等
- **统一分发:** ATools 跨平台一键查询、下载、更新、问题自修复 (acli search、install、upgrade、doctor...)

覆盖: 覆盖研发工程、基础设施、安全、算法等数百平台, 百万次分发

ATools Eval: Spec + PPL 评测驱动工具效果提升

理念：以代码为中心的评测工程；原则：Skills/CLI 无评测不上线



Eval Spec: 用统一的 Spec 描述评测上下文，包含模型、评测环境、评估策略

Eval PPL: 将评测融入到 Skills/CLI 日常研发 PPL 中，无评测不上线

Eval Env: 真实环境 + Mock 环境 -> Agent + 云端评测环境，自由选择不同 agent，独立模型API额度，模拟真实用户使用

可观测: 收集真实会话记录，分析 Skills 使用成功率、成本、效率情况（因采集工具安装覆盖度问题，目前比较难收集全）

2.2、ACloudAgent: 7x24h Agent 云主机, 从本地到云端



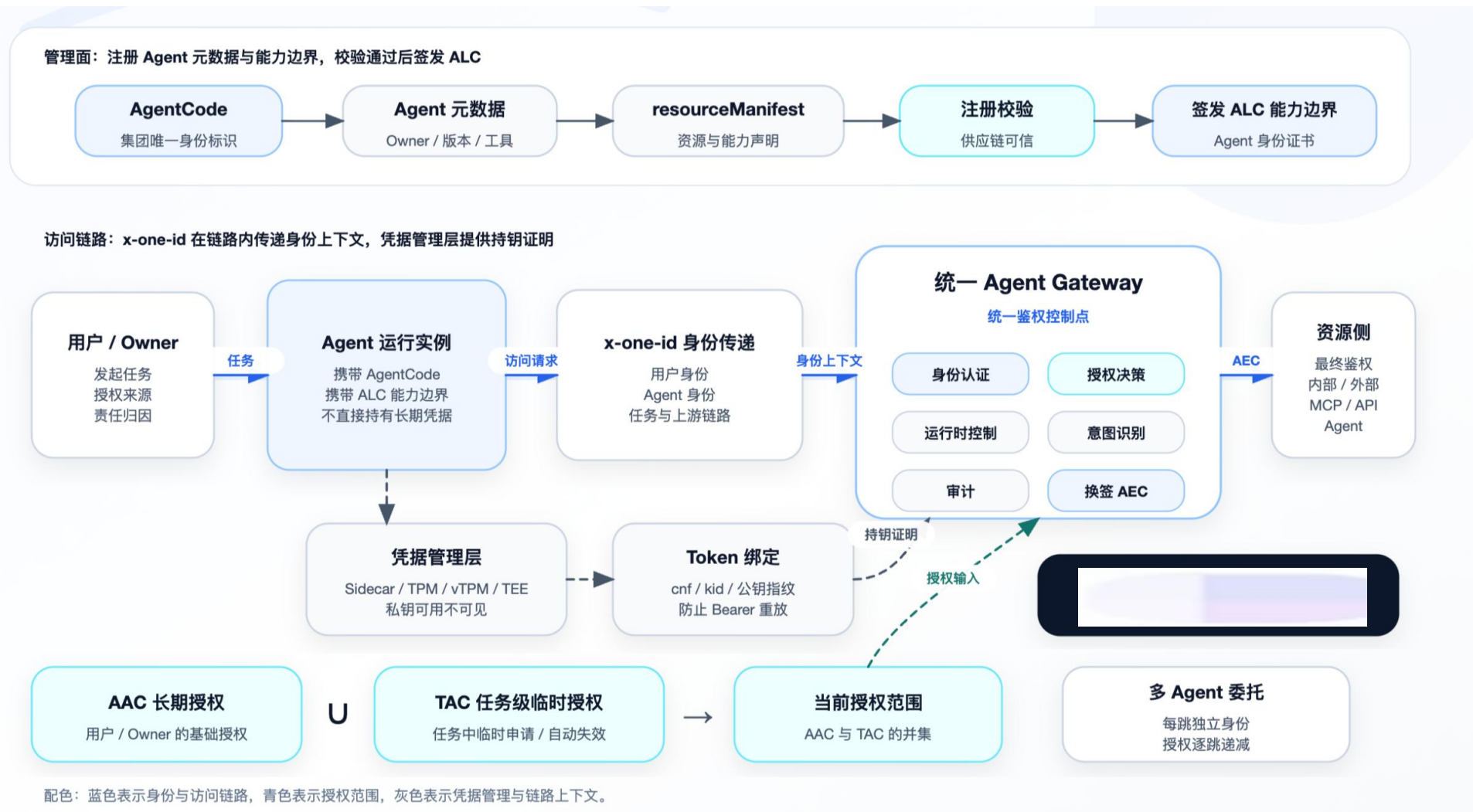
问题: 如何让 Agent 在云端规模化执行?

核心观点: 从为单个 Agent 提供运行环境, 到为海量 Agent 提供可调度、可隔离、可观测的执行基础设施

问题解法:

- **长程保活:** 解决本地任务关机, 长时间执行不稳定, 可 7x24h 执行的诉求
- **研发环境:** 本地环境搭建和复现成本高, Agent 云端环境可随拉随销。提供可配置的软件研发环境, 按需挂载数据库、软件包、运行时和工具链
- **可观测:** 沉淀 Agent 执行链路, 支持过程观测、问题回放、审计追踪和效果评估
- **安全与身份:** 统一认证、授权、密钥托管、操作审计
- **AAF:** 提供云端分布式文件系统, 支撑 Agent 的上下文、代码、产物持久化
- **Network:** 提供网络隔离和访问控制, 确保 Agent 在受控边界内访问内、外资源

Agent 身份: 让 Agent 操作安全可控(AgentCode&xoneid)





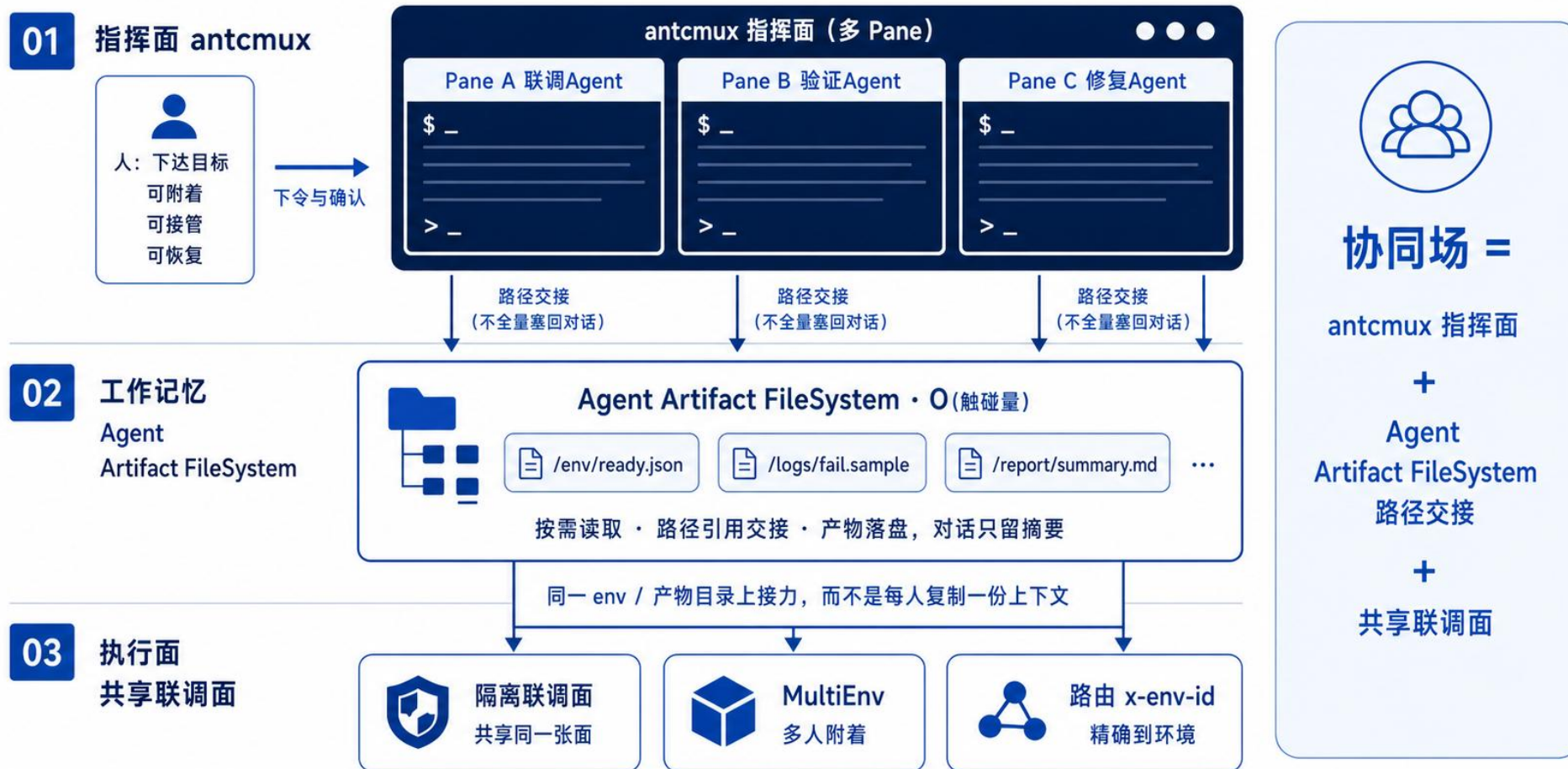
网络：如何稳定、安全地使用链式代理访问外部目标

Control Plane and Data Plane derived from project implementation

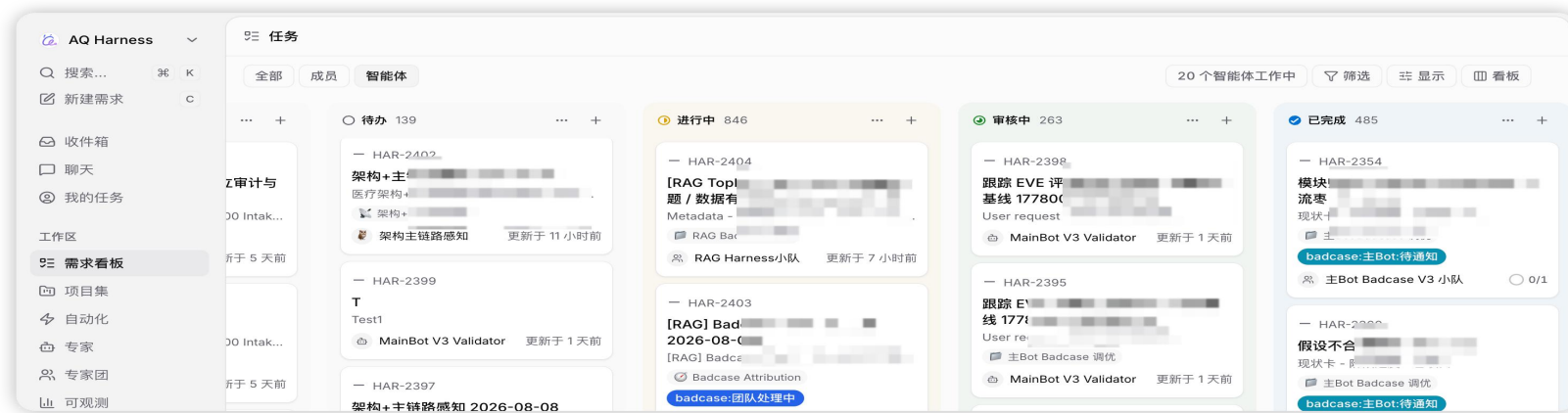


AAF: 多 Agent 联调验证共享文件系统

协同场：多人多 Agent 如何共享同一张联调面



2.3、AntTeam: Agent 人机协同，从个人提效到团队提效



问题：如何让多 Agent 协同解决复杂问题？

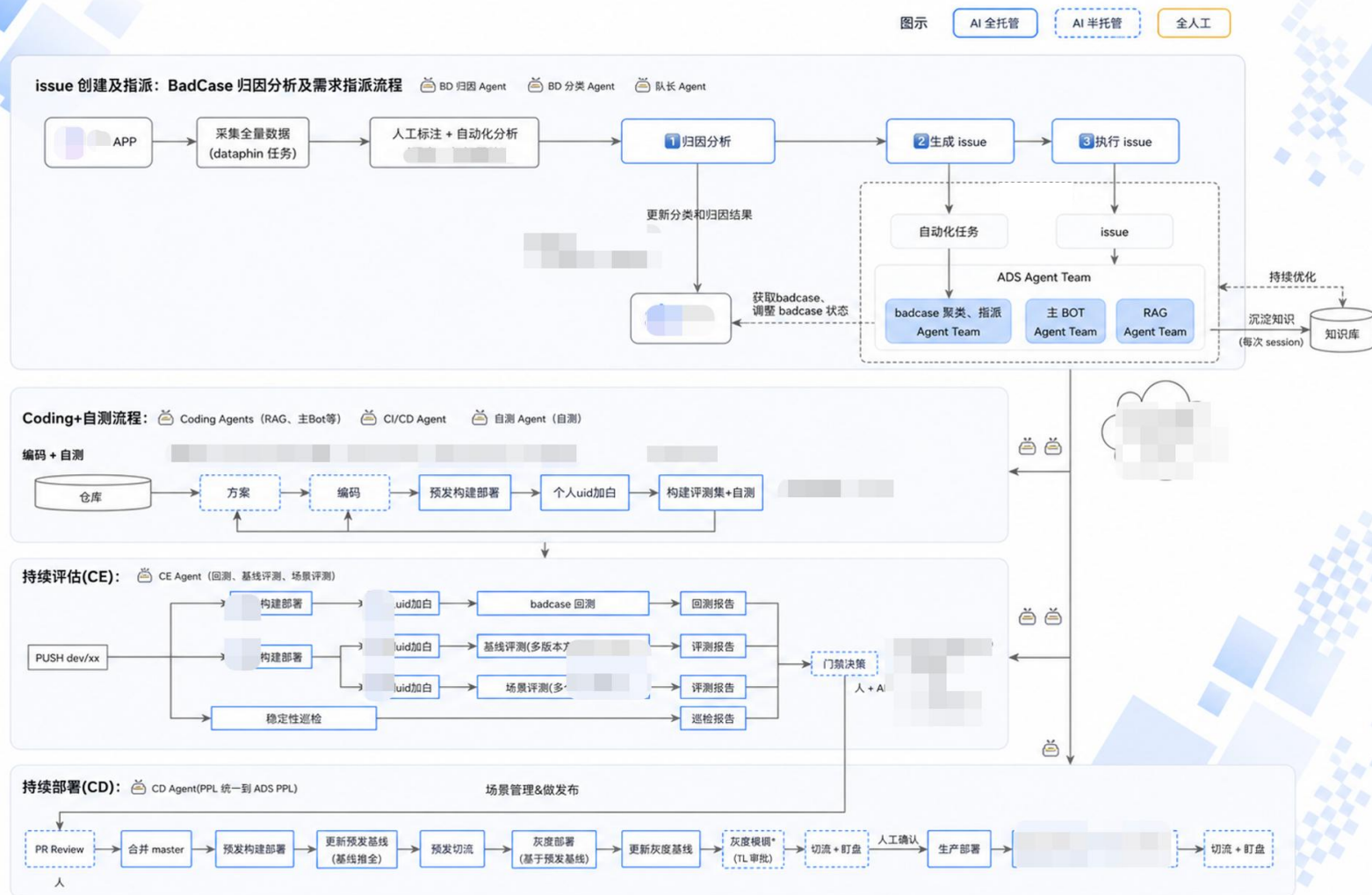
核心观点：AI Agent 协同的第一原则不是设计消息协议(A2A/BCN)，而是设计共享工作对象

问题解法：

- 共享任务空间：把项目、需求、状态、产物、决策沉淀到统一工作对象中，让人和 Agent 都围绕同一个事实源协作
- 产物驱动交付：以 PR、Issue、文档、测试结果、发布单等结构化产物作为协作结果，而不是只停留在对话消息
- 过程可观测：Issue 时间轴 + Agent 观测面板。记录每个 Agent 的执行轨迹、关键决策、耗时、产物和交接点，让协作过程可回放、可诊断
- 角色化 Agent 分工：窄 Agent > 宽 Agent，按“认知模式 + 风险等级 + 确定性”重新划分边界，按 Coordinator / Planner / Implementer / Reviewer / Validator 等角色拆分职责，形成可组合的协作链路
- 人机协同治理：在关键节点引入人工确认、审批、兜底和干预，确保复杂任务既能自动推进，也能被人控制
- 任务编排与状态流转：支持任务拆解、分派、依赖管理、状态推进、阻塞识别和自动接力



案例：xx 重点业务 EBDD, BadCase 端到端 7x24h Harness



效果：xx BadCase 从 xx 天 -> xx 天，端到端提效 4 倍以上，全流程 90%+ AI 主导，人在关键节点参与决策（需求定义、CR、发布决策）

路径：

FDE： FDE 驻场，画出业务真实的端到端 workflow，将物理世界的工作流显性化

Tools： 50+Skills, 30+ CLI, 20+Agent

Loop： 4 个 Loop, Issue 创建及指派、Coding 及自测、CE、CD

知识沉淀： 知识基建(IPO)；知识规范 (OKF、知识分级 L0-L2)，

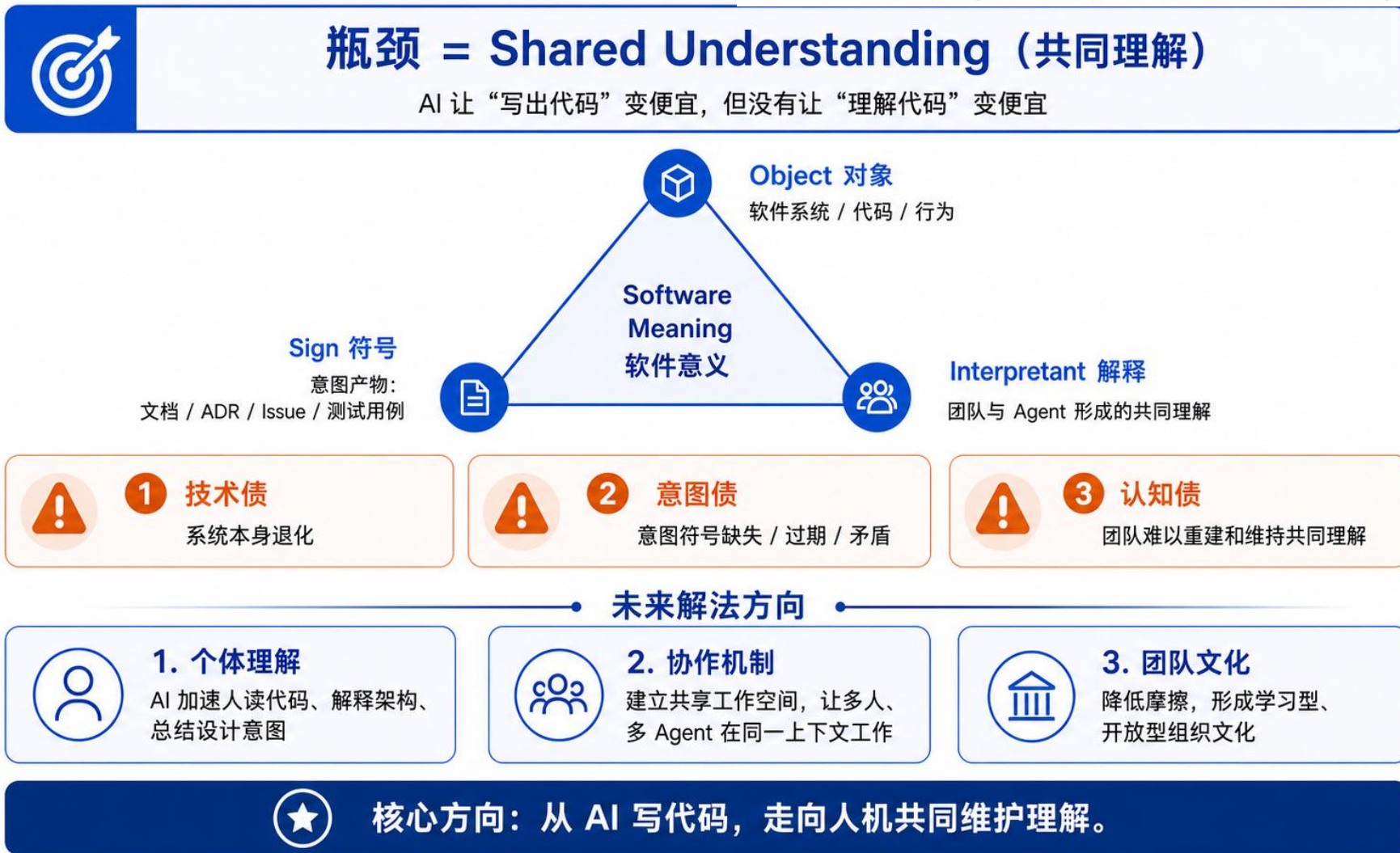
自进化： Agent 自主优化 Skills、知识库、Workflow 等（自进化时机：会话级、Agent 级、Workflow 级）

03 Agentic Delivery 未来的瓶颈？

AI 让“写出代码”变便宜了，但没有让“理解代码”和“保存意图”变便宜

■ 面向未来：端到端 Agentic Delivery 的瓶颈在哪里？

皮尔斯的语义三元模型 + Margaret-Anne Storey 《Three Debts, Three Threats to Meaning》



AI 大模型浪潮 3 年，回头看

回头看，只剩这一句 ——

AI 是放大器

放大的，是已经存在的东西

涣散团队 + AI = 混乱与焦虑



好的土壤 + AI = 高速转型

薄弱的工程体系 + AI = 更多的技术债和问题



优秀的工程体系 + AI = 更多优秀产品和实践

QCon

全球软件开发大会

上海
站

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The Software

2026 年 10 月 22-24 日 / 上海建工浦江皇冠假日酒店



参会
咨询

**专题：从 App 到 Agent：字节跳动
Supabase 的 Agent-Native 规模化实践**

专题演讲嘉宾：张国强

字节跳动 / 资深技术专家



**专题：复杂业务 Agent 的持续进化：
快手电商导购的 Harness Loop 实践**

专题演讲嘉宾：包磊

快手 / 资深技术专家



**专题：从 Harness 到 Loop：阿福 Agent
小队如何处理持续涌入的线上 Badcase**

专题演讲嘉宾：肖汉松

蚂蚁集团 / 阿福 Harness 架构组负责人



**专题：AI Coding 在大型客户端工程中的
落地实践——从通才模型到专才 Agent**

专题演讲嘉宾：杨凯

小红书 / 客户端基础技术负责人



**专题：AI 时代的一人公司：从 Idea 到
Growth 的完整 workflow**

专题演讲嘉宾：casa

独立开发



**专题：Agent 驱动的全平台 GUI 持续
验证实践**

专题演讲嘉宾：王政达

微软 / SENIOR SOFTWARE ENGINEER



THANKS

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

AiCon

全球人工智能开发与应用大会